

SECTION 15918-C

無塵室乾盤管系統設備規範

1.0 通則

1.1 本章概要本章節規定無塵室乾式冰水盤管系統之設計、製造及安裝。

1.2 工作範圍無塵室乾式冷卻盤管系統。

1.3 相關準則

A. 本設備之設計、製造、檢驗、安裝及運轉等標準除另有規定外，應依下列法規或標準的最新版次規定施行：

1. 冷凍空調協會(ARI)

ARI 210 - 冷卻盤管額定。

ARI 410 - 盤管容量額定。

ARI 441 - 容量試驗。

2. 美國冷凍、空調及加工熱工程協會(ASHRAE) ASHRAE 15 - 盤管延伸表面之材料。ASHRAE 15 - 盤管等級。ASHRAE 15 - 風機測試。ASHRAE 15 - 過濾材效果之量測。

3. 下列法規、標準

AWS - American Welding Society

AWS-A2.4 - Standard Symbols for Welding, Brazing and Nondestructive Examination AWS-A3.0 - Terms and Definitions

AWS-D1.1 - Structural Welding Code-Steel

NEMA - National Electrical Manufacturers Association

ICS 6 - Enclosures for Industrial Control and Systems MG-1 - Motors and Generators

ASME - American Society of Mechanical Engineers

CNS - Chinese National Standards NFPA 70 - NEC Code

4. 防災試驗公司(UL)

5. 美國材料試驗協會(ASTM)

B. 若使用非上述所列法規與標準，廠商應送兩份引用之法規及標準供參考，且在送審圖面及資料中，詳列差異處供審核。

- C. 所有機械或電氣設備終端接頭須完全符合上述規定，以便於與其他廠商提供之設備連接。

1.4 品質保證

- A. 所提供的盤管，其製造廠必須從事生產同類型的產品，至少有 5 年的製造實績。
- B. 盤管製作完成須以氣態做耐壓試驗並以工作壓力的 1.25 倍的盤管完全浸入水中做測試。
- C. 保固期為二年（自驗收合格日起算）。

1.5 資料送審

- A. 設備的製造圖及完整的廠商型錄資料。
- B. 盤管產品技術資料，包括尺度、重量、容量、特性：風、水側之壓損，熱傳係數等。
- C. PUMP 之性能曲線圖，並清楚的標示運轉點。

2.0 產品

2.1 功能

- A. 乾盤管冷卻水系統係將潔淨室回風所帶入之室內發熱量經乾盤管降溫後，由 FFU 送入室內循環，以控制無塵室室內溫度。設計上乾盤管之進出水溫係維持在 12℃/18℃，面風速小於 2.5m/sec。
- B. 將依區域發熱量佈設乾盤管冷卻能力，各區域發熱量請詳圖面。
- C. 區域泵浦：視乾盤管冷卻能力及乾盤管溫控區域劃分而定。

2.2 乾盤管

- A. 盤管能力、壓降的設計必須按照美國冷凍學會（ARI）標準 401 的程序進行。
- B. 銅管為無縫紫銅管，外覆鋁鰭片，銅管與鰭片必須緊密接合，避免接觸熱阻過高，且上、下、左、右蓋板為鍍鋅材質。
- C. 管路內外與鰭片表面必須使用清潔劑清潔，達到無油脂的狀態，以維持盤管內外

的清潔，避免因油脂造成積垢增加，降低熱傳效果。

- D. 焊接時，必須要使用無氧焊接法，防止氧化膜產生，污染管內。
- E. 盤管需加防蝕處理(藍波處理)。
- F. 乾盤管須設置水盤及(維修用)排水管，水盤為不銹鋼材質焊製。
- G. 乾盤管於製造廠內即需壓力測試，且須持壓至現場，直至安裝時與業主共同檢查，才得洩壓。
- H. 乾盤管之鋁鰭片不得發生任何損壞，貨運時需以三合板或其他堅固之保護板覆蓋。
- I. 容量：請詳圖面。

2.3 區域泵浦

- A. 泵浦型式：in-line 泵，流體：冰水。
- B. 材質：軸-不銹鋼，葉輪-青銅、外殼-鑄鐵。
- C. 容量：請詳圖面。

2.4 冰水配管

- A. 冰水管材質為鍍鋅鋼管，且需予以保溫。
- B. 冰水「逆回水」設計方式供應以調整乾盤管迴路(Dry Coil Loop)之供水點壓力及溫度。

2.5 控制機構

- A. 每一組群乾盤管(Dry Coil)有一獨立的冰水閥與溫度感知器(Sensor)及區域 PUMP 可進行溫度自動控制。
- B. 乾盤管系統之區域泵浦為定量泵，1+1 之設計，運轉時將保持常時運轉狀況，並需依運轉時間自動切換運轉。
- C. 控制閥須採用進口品牌，且需為氣動控制。
- D. 無塵室之溫濕度控制需能連線至廠務監控系統進行調整及設定。

3.0 施工

3.1 安裝

- A. 依照製造廠商的建議及安裝手冊，進行安裝施工。
- B. 安裝至所提供的空間，並預留維修及保養時所必要之空間及通路。

- END -